- 离子性结合.
- 共价结合.
- 金属性结合.
- 范德瓦尔斯结合.
- 氢键结合.

原子、离子相互作用 ⟶ 材料性能.

分类:

① 离子性

② 共价键

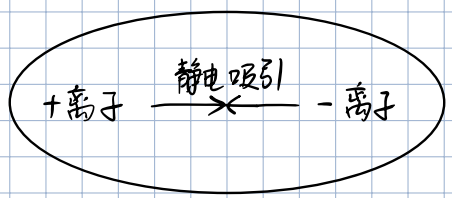
③ 分子性键.

④ 金属键

⑤ 氢键.

离子键

原子间发生显著电荷转移. ⟶ 带电离子 ⟶ 离子晶体



离子晶体.

典型：Ⅰ族与Ⅶ族 如 NaCl.

- 通常正负离子交替排列，离子最大配位数为6.
- 导电差、熔点高，膨胀系数小，对可见光透明.
- 同时存在库仑(吸引)作用与泡利排斥作用.

> 离子晶体静电能 = $\sum$ all 正、负离子间静电能

example: NaCl.

1个正离子库仑能 $= \frac{1}{2}\sum_{n_1,n_2,n_3}{}' (-1)^{n_1+n_2+n_3} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{n_1^2r^2+n_2^2r^2+n_3^2r^2}}$

1个负离子库仑能 $= \frac{1}{2}\sum_{n_1,n_2,n_3}{}' (-1)^{n_1+n_2+n_3} \frac{(-q)^2}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{n_1^2r^2+n_2^2r^2+n_3^2r^2}}$

1个原胞库仑能 $= \sum_{n_1n_2n_3}{}' \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{n_1^2r^2+n_2^2r^2+n_3^2r^2}} (-1)^{n_1+n_2+n_3} = -\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

马德隆常数，取决于晶体结构.

例题 2.1

CsCl 离子晶体排列如下图所示：

(1) 属于哪类布拉伐格子？ 简单立方格子

(2) 写出马德隆常数 α 表达式.

离子晶体的排斥能. 泡利排斥能.

邻近离子电子云有显著重叠，出现显著上升的排斥能，称重叠排斥能.

source： 1. 同性电荷库仑排斥.

2. Pauli 不相容原理 排斥.

> 唯象表示：
>
> $$be^{-\frac{r}{r_0}} \text{ or } \frac{b}{r^n}$$

example： NaCl.

only consider 近邻离子排斥作用.

每个原胞平均排斥能：$6\frac{b}{r^n}$

内能：静电能 + 排斥能

> 含 N 个原胞的晶体内能
>
> $$U = N\left(-\underbrace{\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r}}_{\text{吸引势能}} + \underbrace{6\frac{b}{r^n}}_{\text{排斥势能}}\right) = N\left(-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n}\right)$$

其中，$A = \frac{-\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0}$，$B = 6b$ (for NaCl)

· 平衡位置.

$$\left.\frac{dU}{dr}\right|_{r=r_0} = 0 \Rightarrow -\frac{A}{r_0^2} + \frac{B}{r_0^{n+1}} = 0$$

$$r_0 = \left(\frac{nB}{A}\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

平衡时晶胞体积

$$V_0 = 2Nr_0^3$$

· 体变模量.

反映体积随外界压强变化程度.

$$K = \frac{dp}{-\frac{dV}{V}} = V\frac{d^2U}{dV^2} \qquad p = -\frac{dU}{dV}$$ 不考虑热膨胀.

平衡下,

$$\left.\begin{aligned} K &= \left(V\frac{d^2U}{dV^2}\right)_{V_0} \\ U &= N\left(-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n}\right) \\ V &= 2Nr^3 \end{aligned}\right\} \Rightarrow K = \frac{1}{18r_0}\left[-\frac{2A}{r_0^3} + \frac{n(n+1)B}{r_0^{n+2}}\right] \quad ①$$

$$\left.\frac{dU}{dr}\right|_{r=r_0} = 0 \Rightarrow \begin{cases} -\frac{A}{r_0^2} + \frac{nB}{r_0^{n+1}} = 0 & ② \\ A = -\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0} & ③ \end{cases}$$

由 ①、②、③, 有:

体变模量 K	$K = \frac{(n-1)\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 \times 18 r_0^4}$

晶体的结合能

$$W = -U(r_0)$$

将下面已证结论代入：

$$\begin{cases} U = N\left(-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n}\right) \\ -\frac{A}{r_0^2} + \frac{nB}{r_0^{n+1}} = 0 \\ A = -\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$W = \frac{N\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

总结：

计算离子晶体结合能

① 写出离子晶体内能表达式.

② 平衡位置 $\frac{dU}{dx} = 0$. $\Rightarrow$ 平衡位置时体积，吸引(A)与排斥(B)系数的关系.

③ 进一步求出晶体弹性模量（体变模量）表达式.

④ 由可测量物理量（晶格常数和体变模量）确定 n 大小，同时也可确定晶体结合能.

共价键

共价键：

一对为2个原子所共有而自旋相反配对的电子结构.

example： H_2 分子.

2氢原子各有1个电子在 1s 轨道上，2原子结合可形成所谓成键态（bonding state）与反键态（anti-bonding state）

2孤立原子的 Schrodinger eq：

$$\begin{cases} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_A\right)\varphi_A = \varepsilon_A\varphi_A \\ \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_B\right)\varphi_B = \varepsilon_B\varphi_B \end{cases}.$$

2氢原子靠近，体系哈密顿量为：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 + V_{A1} + V_{A2} + V_{B1} + V_{B2} + V_{12}$$

氢分子体系电子满足 Schrodinger eq：

$$H\psi = E\psi.$$

① 利用分子轨道简化，忽略电子间相互作用 V_{12}，有单电子波动方程：

$$\begin{cases} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 + V_{A1} + V_{B1}\right)\psi_1 = \varepsilon_1\psi_1 \\ \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 + V_{A2} + V_{B2}\right)\psi_2 = \varepsilon_2\psi_2 \end{cases}.$$

② 原子轨道线性组合.

选取分子轨道波函数 $\psi_i(\vec{r})$ 与 $\varphi_k(\vec{r})$ 为原子轨道.

ψ_i 为 $\varphi_A(\vec{r})$, $\varphi_B(\vec{r})$ 的线性组合:

$$\psi_i(\vec{r}) = C_i[\varphi_A(\vec{r}) + \lambda_i \varphi_B(\vec{r})]$$

其中, 变分计算得定用于 $\lambda = \pm 1$, C_i 为归一化常数.

分子轨道波函数

$$\begin{cases} \psi_+ = C_+(\varphi_A + \varphi_B) & \text{Bonding state} \\ \psi_- = C_-(\varphi_A - \varphi_B) & \text{anti-Bonding state} \end{cases}$$

单电子能量

$$H_{aa} = \int \varphi_A^* \hat{H} \varphi_A \, d\vec{r} = \int \varphi_B^* \hat{H} \varphi_B \, d\vec{r} \approx \varepsilon_0$$

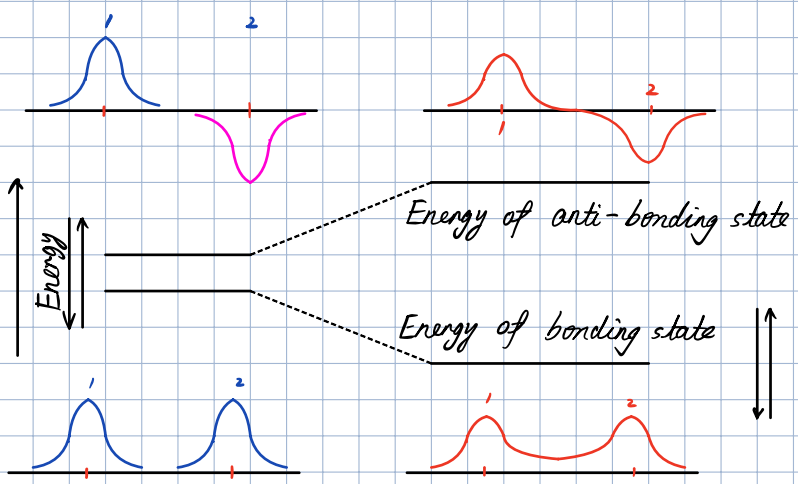
另一电子对第二个原子核有屏蔽作用.

$$H_{ab} = \int \varphi_A^* \hat{H} \varphi_B \, d\vec{r} = \int \varphi_B^* \hat{H} \varphi_A \, d\vec{r} < 0.$$

$H_{ab} < 0$:

负电子云与原子核间库仑作用. 使得成键态的能量相对原子能量降低了而反键态能量升高了.

在成键态上可填充2个自旋相反的电子(自旋单态)使体系能量下降了——有相互吸引的作用.



共价键特点

① 饱和性. —— 一原子仅能生成一定数目共价键.

共价键由未配对电子形成.

- 价电子壳层若不到半满，所有电子均可不配对，∴成键数目就是价电子数目
- 价电子壳层超过半满，由泡利原理，部份电子必须自旋相反配对，∴能形成共价键数目≤价电子数目.

② 方向性 —— 原子仅在特定方向上形成共价键.

根据共价键量子理论，共价键强弱取决于形成共价键的2个电子轨道相互交叠的程度. 即一原子在价电子波函数最大的方向上形成共价键

Bub for diamond, 要用轨道杂化理论解释.

2、sp^3杂化

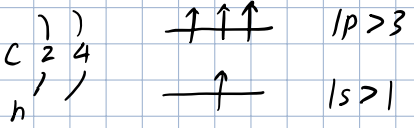
碳原子基态电子组态：$1s^2 2s^2 2p^2$



主量子数 $n=2$ 价电子层有

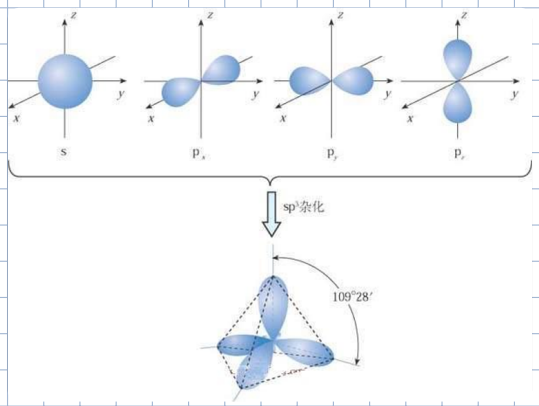
杂化轨道

金刚石中，碳原子 2s 与 2p 原子波函数重新组合为新的量子态



- 杂化轨道电子云分别集中在四面体 4 个顶角.
- 4 个 2s、2p 电子分别分布在 4 个杂化轨道上.
- 4 个未配对电子可形成 4 个共价键.

说明：电子在杂化轨道上，能量较基态升高，但由于经过杂化，电子云更密集，成键能力更强.



共价键. 不同A、B原子情形.

取分子轨道波函数 $\varphi_1(\vec{r})$、$\varphi_2(\vec{r})$ 为原子轨道 φ_1、φ_2 线性组合:

$$\psi(r) = c[\varphi_a(r) + \lambda\varphi_b(r)]$$

λ: 不同原子间权重因子

Schrodinger eq:

$$H\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_a + V_b\right) c(\varphi_a + \lambda\varphi_b)$$

$$\hat{H}(\varphi_a + \lambda\varphi_b) = \varepsilon(\varphi_a + \lambda\varphi_b)$$

等式两边 $\times \varphi_a^*(r)$ 或 $\varphi_b^*(r)$ 积分, 有:

$$\begin{cases} H_{aa} + \lambda H_{ab} = \varepsilon \underbrace{\int \varphi_a \varphi_a^* dr}_{=1} + \varepsilon\lambda \underbrace{\int \varphi_a^* \varphi_b dr}_{=0} \\ H_{ba} + \lambda H_{bb} = \varepsilon\lambda \underbrace{\int \varphi_b^* \varphi_b dr}_{=1} + \varepsilon \underbrace{\int \varphi_b^* \varphi_a dr}_{=0} \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \quad \boxed{\begin{cases} (H_{aa} - \varepsilon) + \lambda H_{ab} = 0 \\ H_{ba} + \lambda(H_{bb} - \varepsilon) = 0 \end{cases}}$$

令:

$$\begin{cases} H_{aa} = \int \varphi_a^*(r) H \varphi_a(r) dr \approx \varepsilon_a \\ H_{bb} = \int \varphi_b^*(r) H \varphi_b(r) dr \approx \varepsilon_b \\ H_{ab} = H_{ba} = \int \varphi_a^*(r) H \varphi_b(r) dr = \int \varphi_b^*(r) H \varphi_a(r) dr < 0 \end{cases}$$

再令

$$\begin{cases} V_3 = \dfrac{\varepsilon_b - \varepsilon_a}{2} \\ H_{ab} = -V_2 \end{cases}$$

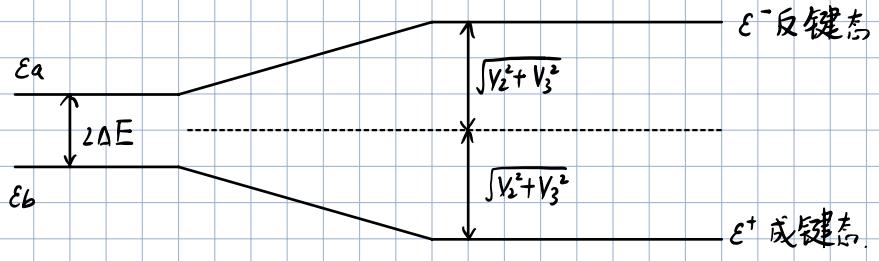
代入原方程：

$$\begin{cases} \left(\dfrac{\varepsilon_a+\varepsilon_b}{2} - V_3 - \varepsilon\right) - \lambda V_2 = 0 \\ -V_2 + \lambda\left(\dfrac{\varepsilon_a+\varepsilon_b}{2} + V_3 - \varepsilon\right) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\varepsilon_a+\varepsilon_b}{2} - V_3 - \varepsilon & -V_2 \\ -V_2, & \dfrac{\varepsilon_a+\varepsilon_b}{2} + V_3 - \varepsilon \end{vmatrix} = 0$$

$$\varepsilon^+ = \frac{\varepsilon_a+\varepsilon_b}{2} - \sqrt{V_2^2+V_3^2} \qquad \lambda^+ = \frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2} - V_3}{V_2}$$

$$\varepsilon^- = \frac{\varepsilon_a+\varepsilon_b}{2} + \sqrt{V_2^2+V_3^2} \qquad \lambda^- = \frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2} + V_3}{V_2}$$



when A、B为不同原子，形成共价键在2原子间分布不均.

利用成键态波函数讨论有效离子电荷：

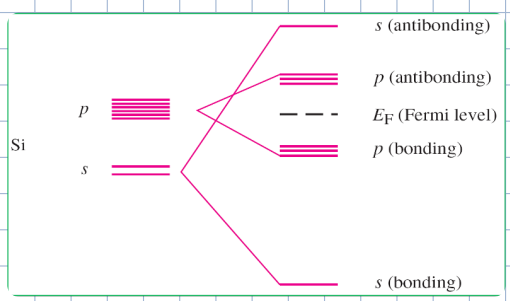
$$\varphi(r) = c[\varphi_a(r) + \lambda\varphi_b(r)]$$

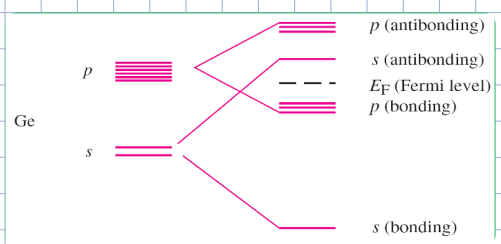
- 电子在A、B原子中占据几率：

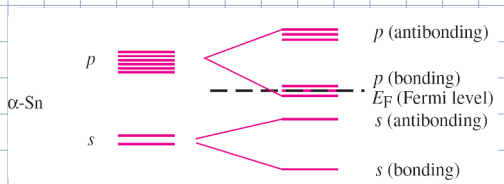
$$P_A = \frac{|\langle\varphi_a(r)|\varphi(r)\rangle|^2}{|\langle\varphi(r)|\varphi(r)\rangle|} = \frac{1}{1+\lambda^2}$$

$$P_B = \frac{|\langle\varphi_b(r)|\varphi(r)\rangle|^2}{|\langle\varphi(r)|\varphi(r)\rangle|} = \frac{\lambda^2}{1+\lambda^2}$$

- III族原子有效离子电荷为：$g_B^* = 3 - 8\frac{\lambda^2}{1+\lambda^2}$
- V族原子有效离子电荷为：$g_B^* = 5 - 8\frac{\lambda^2}{1+\lambda^2}$

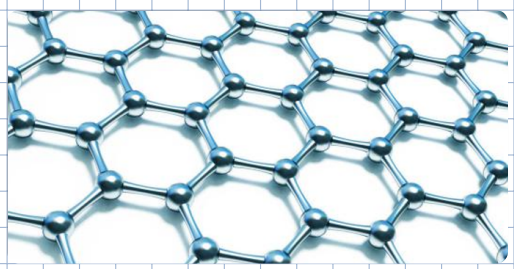


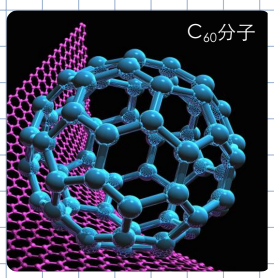


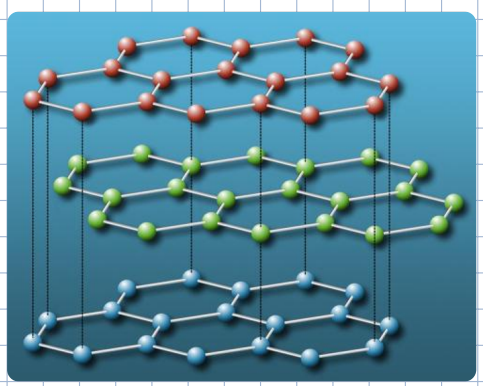


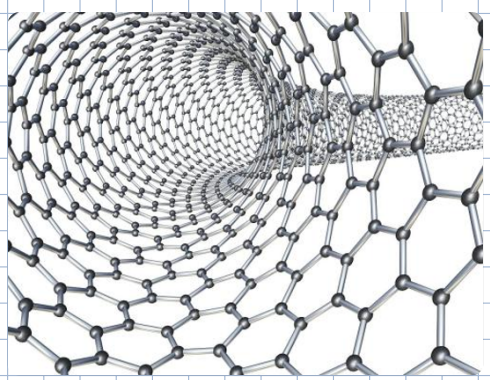
sp^2 杂化

类似石墨烯





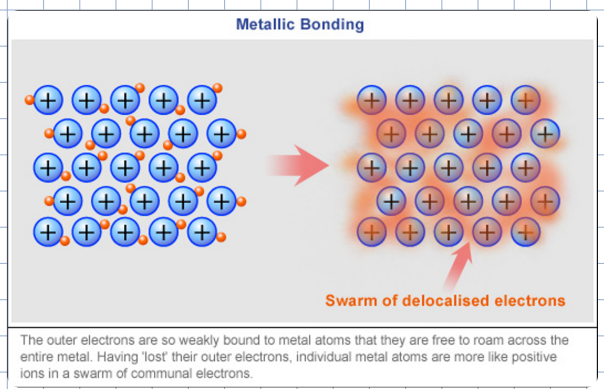




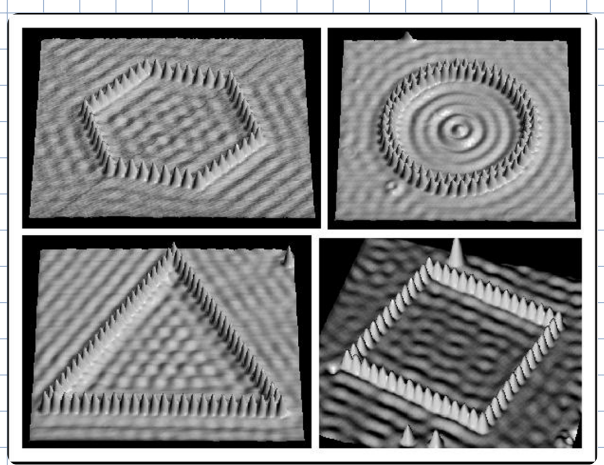
金属键

电子的共有化：

金属中原属于各原子价电子不再束缚在原子上，而转变为在整个晶体中运动.



量子围栏——金属表面的电子驻波.



Fe atoms on a Cu metal surface

金属键特点：

· 金属原子负电性低，对外层电子束缚弱 —— 电子共有化（游离态）

· 无饱和性、方向性.

金属内部吸引与排斥作用.

吸引作用：正离子实与负电子云间库仑吸引. ⟶ 原子紧凑，能↓

排斥作用：电子云密度↗，动能↗ —— 泡利排斥作用.

金属晶体的结构.

通常面心立方、六角密排结构. 也有体心立方.

（12配位） （8配位）

金属的物理性质：

导电、导热，金属光泽. —— 与共有电子有关.

很大的范性 （金属键无方向性）

金属的范性.(塑性)

受足够大外力作用发生永久性形变

对应弹性形变.

- 范性与晶体内部原子排列上的不规则性相联系.
- 金属键对原子排列无特殊要求,易造成排列的不规则性.

金属键特点:

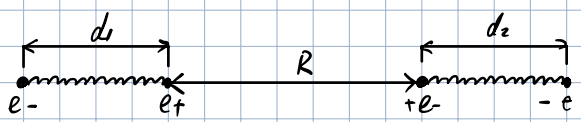
- 不强.
- 导电导热. 价电子自由运动.
- 延展性、可加工性. 金属键各向同性.
- 易形成合金 不同原子可共享金属键.
- 过渡金属. { 金属键 s电子 导电导热
  { 共价键. d电子 机械性.

范德瓦尔斯键.

分子晶体.

产生于原本具有稳固电子结构原子/分子间.

- 起源于瞬时间电偶极矩感应作用.



两电偶极子间相互作用能:

$$\Delta E = \frac{p_1 p_2}{r^3} = \frac{\alpha p_1^2}{r^6}$$

$$u(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}} \quad (A = 4\varepsilon\sigma^6,\ B = 4\varepsilon\sigma^{12})$$

原子间势能由雷纳-琼斯势表示:

$$u(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

ε、σ由实验确定.

泡利排斥能　瞬时偶极吸引作用.

分子晶体总势能与体变模量.

含N个原子的晶体的总势能

$$U(r) = \frac{1}{2}N(4\varepsilon)\left[A_{12}\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - A_6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

A_{12}、A_6 与晶体结构相关.

计算平衡距离 r_0：

$$\left.\frac{dU}{dr}\right|_{r=r_0} = 0.$$

结合能：

$$W = -U(r_0)$$

体变模量：

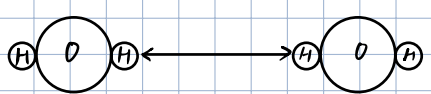
$$K = \left(V\frac{d^2U}{dV^2}\right)_{V_0}$$

氢键.

弱键.

H原子可同时与2电负性大、半径小的原子(O、F、N)相互作用形成氢键.

e.x.t H_2O



元素与化合物晶体结合的规律性

晶体采用何种结合方式取决于原子束缚电子能力强弱 —— 负电性.

原子负电性. Mulliken electronegativity

> 负电性 = 0.18 × (电离能 + 亲和能) eV.

电离能：原子失去一电子所需能量.

周期表 由左到右↗ 由上至下↓

亲和能： 一中性原子得一电子所放能量.

